

Material - Setup API BobIA

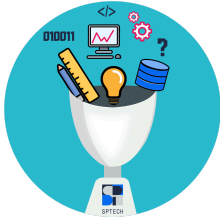
Site: [São Paulo Tech School](#)
Curso: 1ADSA – Arquitetura Computacional 2025/2
Livro: Material – Setup API BobIA

Impresso por: GIOVANNI ANGEL ALIPAZ CHAMBI .
Data: segunda-feira, 24 nov. 2025, 18:33

Índice

- 1. Introdução**
- 2. O que é a IA Gemini?**
- 3. Gerar Chave de Acesso**
- 4. Requisitos necessários**
- 5. Executando a API**
- 6. Boas Práticas**
- 7. Referências Bibliográficas**

1. Introdução



Este é um projeto educativo desenvolvido para auxiliar os alunos na disciplina de Arquitetura Computacional. Ele consiste em uma API e uma interface web que utilizam o serviço de inteligência artificial Google Generative AI (Gemini) para responder perguntas relacionadas ao tema da disciplina podendo fazer integrações com outros projetos acadêmicos.

Será orientado pelo professor(a)!!! Juntamente com a Introdução teórica sobre IA e aplicações

2. O que é a IA Gemini?

A **IA Gemini**, criada pelo Google, é um modelo de linguagem poderoso e versátil que vai além da simples geração de texto. Imagine um assistente pessoal superinteligente que entende suas perguntas e solicitações de forma complexa, acessa e processa informações do mundo real através da pesquisa Google e te oferece respostas completas e personalizadas, com análises, interpretações e até mesmo ideias criativas.

Ainda em desenvolvimento, o Gemini já demonstra um enorme potencial para revolucionar a forma como interagimos com a tecnologia e o mundo ao nosso redor.

Segundo Sundar Pichai, CEO da Google, *"Cada mudança tecnológica é uma oportunidade para promover a descoberta científica, acelerar o progresso humano e melhorar vidas"*, onde a IA não é só mais uma tecnologia, mas, sim uma nova era, também citado pelo Sundar Pichai, *"A nova era dos modelos de IA representa um dos maiores esforços científicos e de engenharia que empreendemos como empresa"*.

Utilizamos a biblioteca @google/genai versão 0.14.1, biblioteca essa pertencente a Google, para acesso a API da IA Gemini.

Para acesso a essa API é necessário gerar uma chave de acesso, para isso você precisa ter uma conta da Google (@gmail), o uso da biblioteca é gratuito, dado o tipo de modelo que estamos utilizando no projeto o gemini-2.0-flash, que dá acesso a alguns recursos com limites determinados pelo provedor.

3. Gerar Chave de Acesso

O que é chave de acesso?

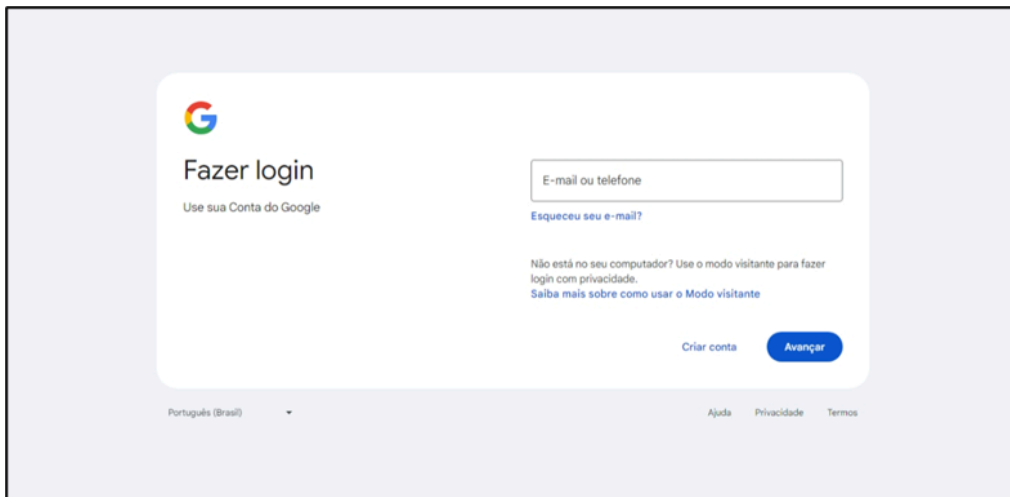
A chave de acesso da **IA Gemini** funciona como a **chave mágica** para um mundo de possibilidades. Ela te abre as portas para um universo de recursos, permitindo que você explore todo o potencial da inteligência artificial da Google e a integre em seus projetos.

A chave é necessária para acesso a API do Gemini, em alguma outra ferramenta, seja um curl ou uma API feita em NodeJS.

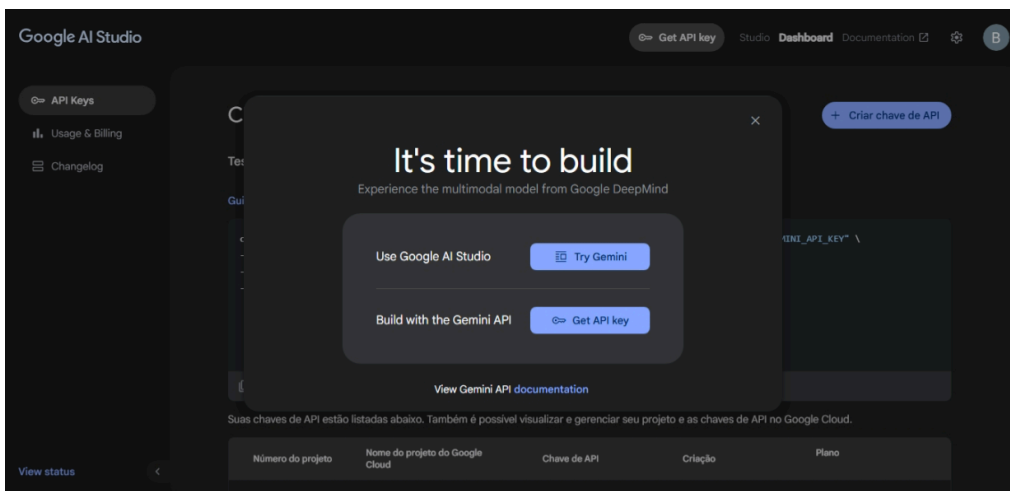
Siga os passos a seguir para gerar sua chave de acesso:

1. Acesse o site do [Google Studio IA](#) e insira seu endereço de e-mail pessoal e senha quando solicitado.

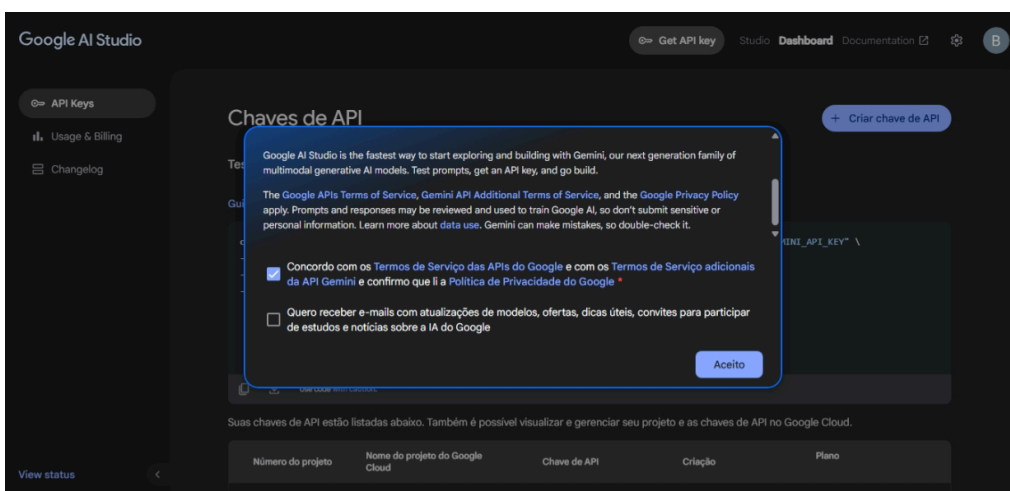
(Se você ainda não possui uma conta, você pode criar uma gratuitamente usando o serviço Gmail.)



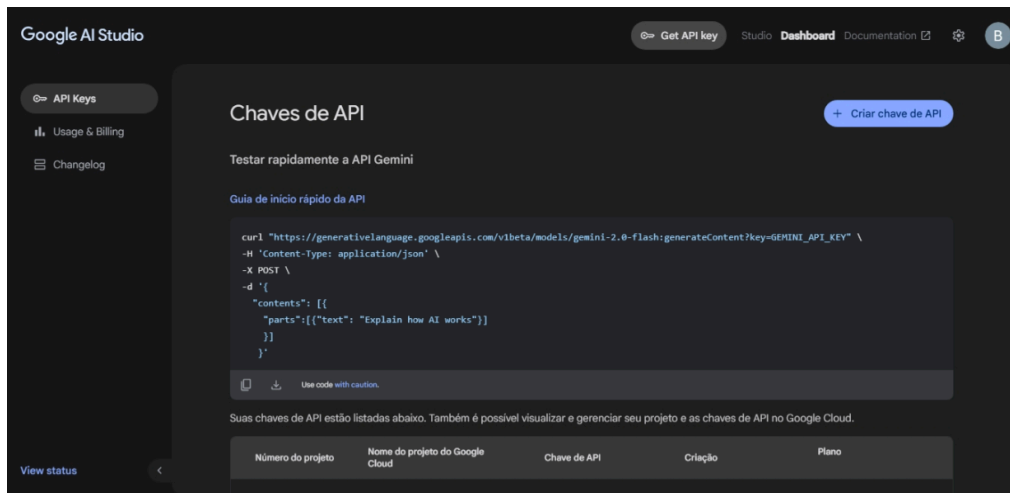
2. Feche esse pop-up:



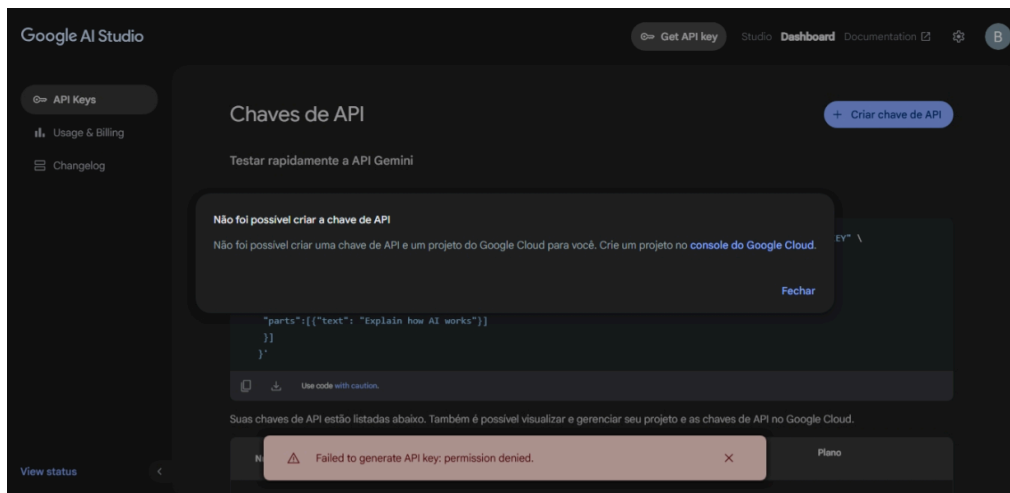
3. Aceite os termos de uso:



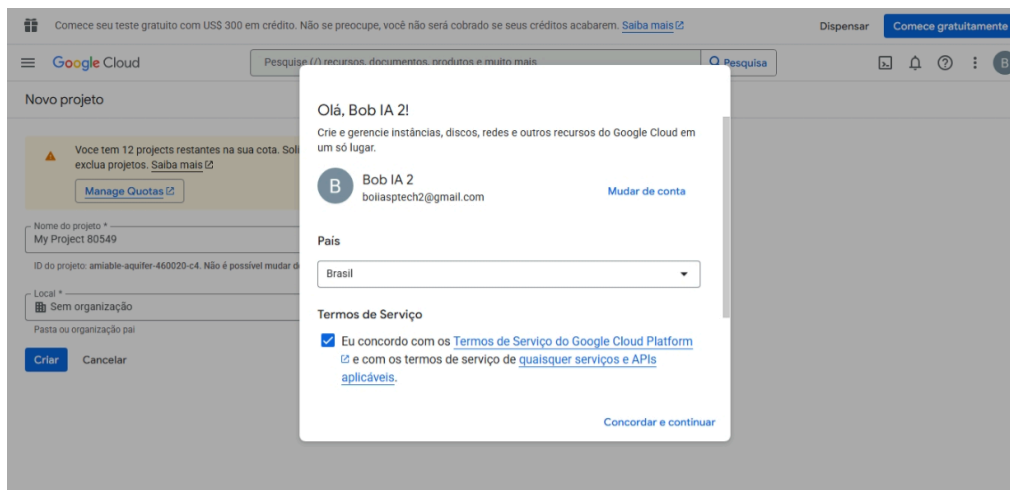
4. Clique em "**Criar chave de API**":



5. Precisamos criar um **projeto** no GCP (Google Cloud Plataform), clique em "**console do Google Cloud**":



6. Aceite os termos de uso:



7. Dê um nome ao projeto depois clique em "**Criar**":

Comece seu teste gratuito com US\$ 300 em crédito. Não se preocupe, você não será cobrado se seus créditos acabarem. [Saiba mais](#)

Dispensar [Comece gratuitamente](#)

Google Cloud Pesquise (/) recursos, documentos, produtos e muito mais [Pesquisa](#)

Novo projeto

Voce tem 12 projects restantes na sua cota. Solicite um aumento ou exclua projetos. [Saiba mais](#)

[Manage Quotas](#)

Nome do projeto *

ID do projeto: meu-projeto-ia-460020. Não é possível mudar depois. [Editar](#)

Local *
 [Procurar](#)

Pasta ou organização pai

[Criar](#) [Cancelar](#)

8. Projeto criado, volte para o Google AI Studio:

Google Cloud meu-projeto-ia Pesquise (/) recursos, documentos, produtos e muito mais [Pesquisa](#)

PAINEL ATIVIDADE RECOMENDAÇÕES [PERSONALIZAR](#)

Informações do projeto

Nome do projeto
meu-projeto-ia

Número do projeto
832553812429

ID do projeto
meu-projeto-ia-460020

[ADICIONAR PARTICIPANTES AO PROJETO](#)

[Acessar as configurações do projeto](#)

Recursos

BigQuery
Armazenamento de dados/análise

SQL
MySQL gerenciado, PostgreSQL, SQL Server

Compu Engine

API APIs

Solicitações (solicitações/s)

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Não há dados disponíveis no período selecionado.

[Ir para a visão geral de APIs](#)

Status do Google Cloud Platform

Todos os serviços estão normais

[Ir para o painel de status do Cloud](#)

Monitoring

[Criar meu painel](#)

[Definir políticas de alertas](#)

[Criar verificações de tempo de atividade](#)

[Ver todos os painéis](#)

[Acessar o Monitoring](#)

Exibindo o projeto "meu-projeto-ia" na organização "Sem organização"

9. Clique novamente em "Criar chave de API":

Google AI Studio [Get API key](#) Studio **Dashboard** [Documentation](#) [Settings](#) [Profile](#)

[API Keys](#) [Usage & Billing](#) [Changelog](#)

Chaves de API [+ Criar chave de API](#)

Testar rapidamente a API Gemini

Guia de início rápido da API

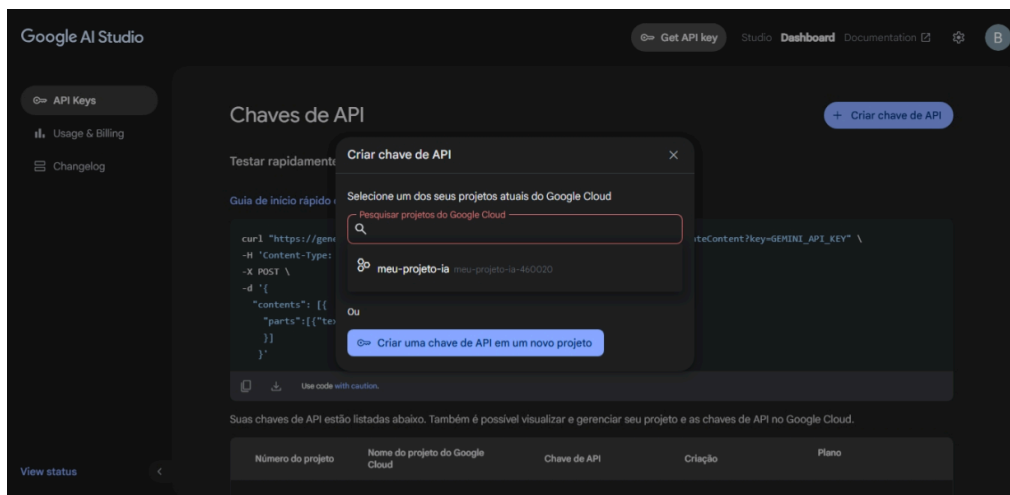
```
curl "https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-2.0-flash:generateContent?key=GENI_API_KEY" \
-H 'Content-Type: application/json' \
-X POST \
-d '{
  "contents": [{
    "parts": [{"text": "Explain how AI works"}]
  }]
}'
```

Use code with caution.

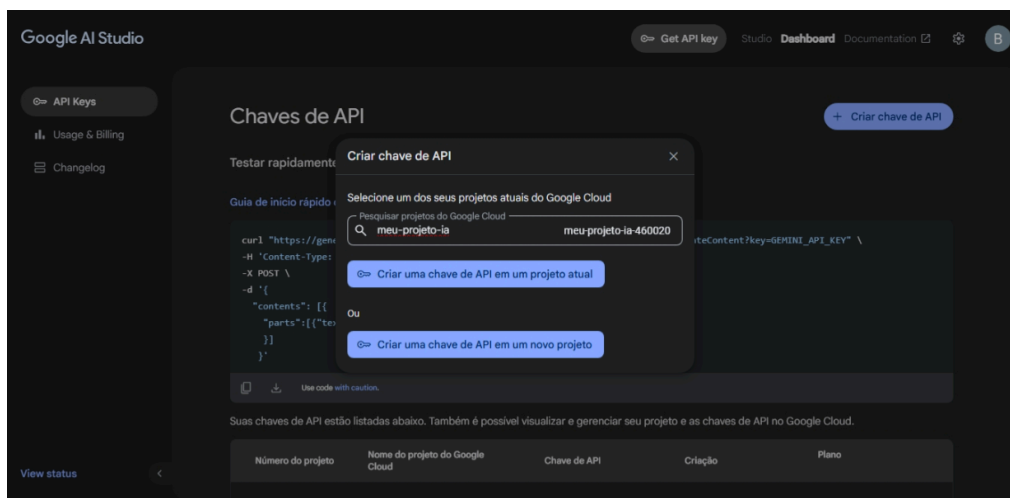
Suas chaves de API estão listadas abaixo. Também é possível visualizar e gerenciar seu projeto e as chaves de API no Google Cloud.

Número do projeto	Nome do projeto do Google Cloud	Chave de API	Criação	Plano
-------------------	---------------------------------	--------------	---------	-------

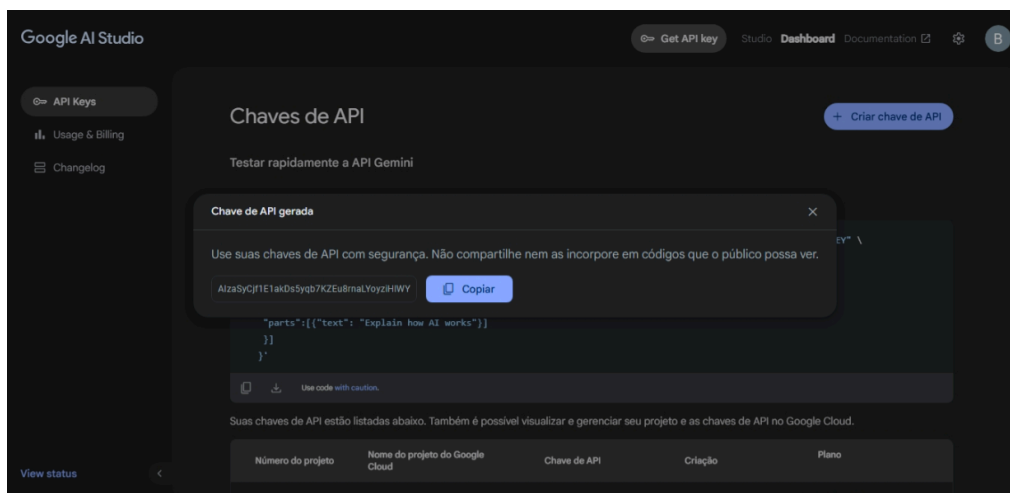
10. Selecione o projeto que criamos na etapa 7:



11. Agora clique em "Criar uma chave de API em um projeto atual":



12. Chave criada, copie e guarde em um lugar seguro:

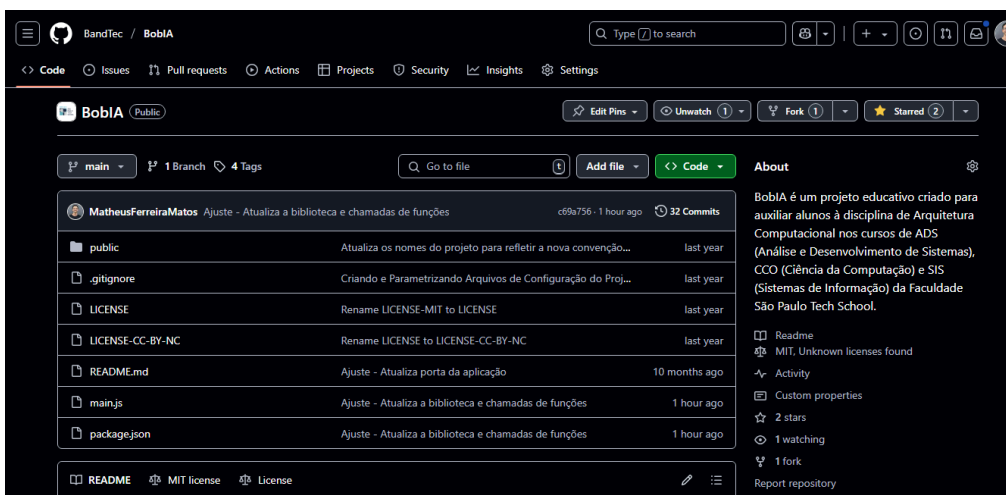


4. Requisitos necessários

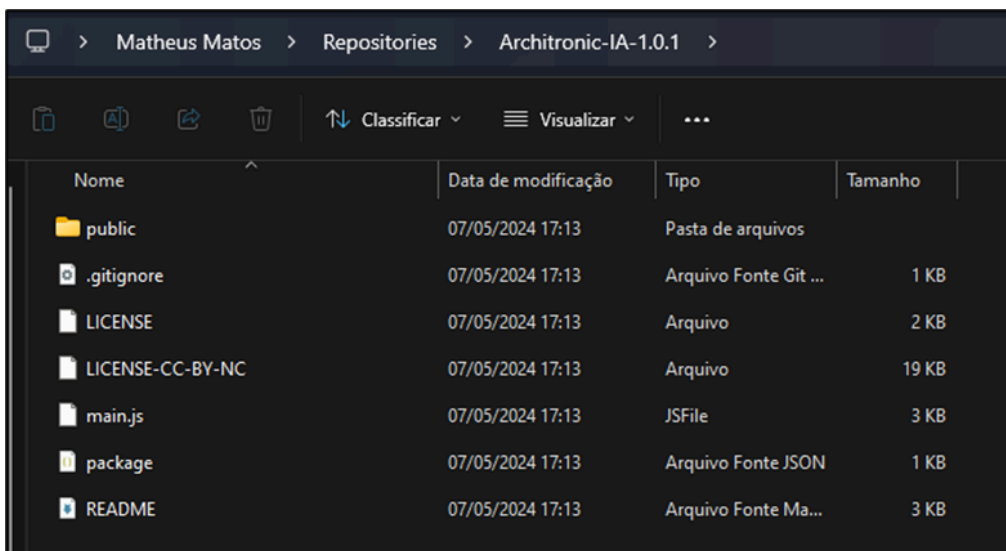
- **NodeJS:** Verifique se você tem o NodeJS instalado em sua máquina. Esta API requer o NodeJS a partir da versão 16. Se você ainda não o tem instalado, você pode baixá-lo e instalá-lo a partir do [site oficial do NodeJS](#).
- **IDE VSCode:** Certifique-se de ter o Visual Studio Code (VSCode) instalado em sua máquina. O VSCode é a IDE recomendada para este projeto devido à sua ampla compatibilidade e recursos de desenvolvimento. Você pode baixar e instalar o VSCode gratuitamente a partir do [site oficial do Visual Studio Code](#).

5. Executando a API

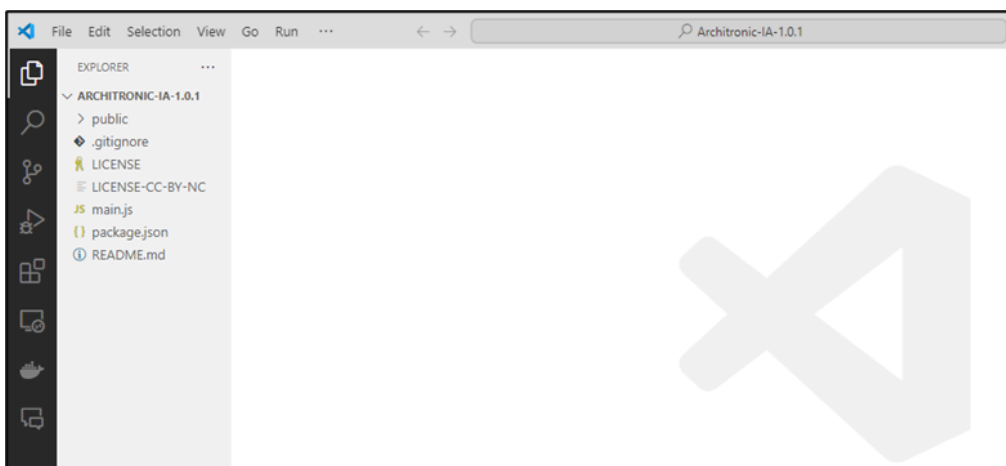
1. O projeto está disponível no GitHub da faculdade, faça o clone do projeto: <https://github.com/BandTec/BobIA.git>



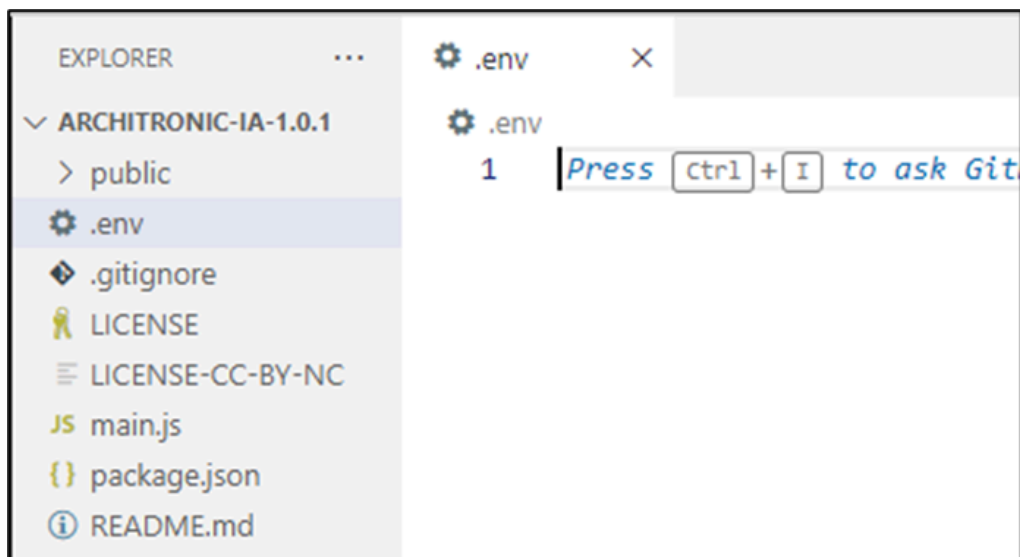
2. Clone o projeto em uma pasta local no seu computador, **evitando pastas sincronizadas com o OneDrive ou serviços similares**. Por exemplo, crie uma pasta chamada "Projeto" e extraia os arquivos lá. Em seguida, acesse essa pasta usando o Windows Explorer, isso garante um acesso direto aos arquivos, sem preocupações com sincronização na nuvem:



3. Abra o projeto no Visual Studio Code:

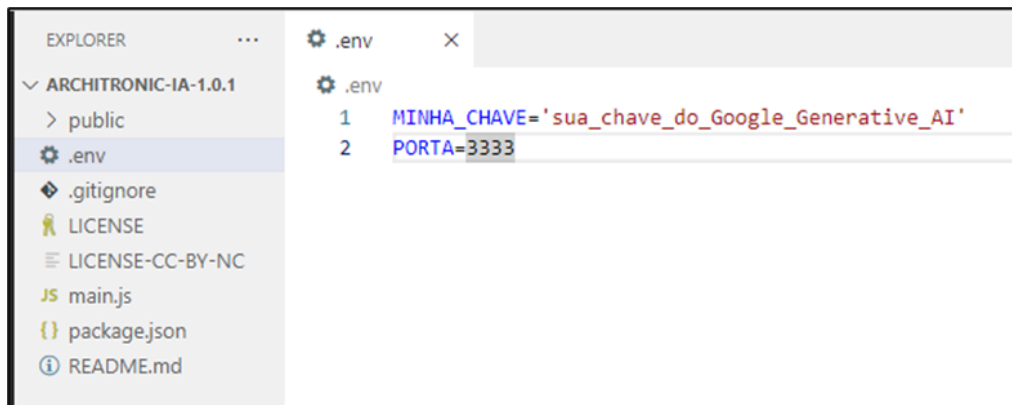


4. Antes de instalar as dependências, crie um arquivo chamado **.env** na pasta principal do projeto:



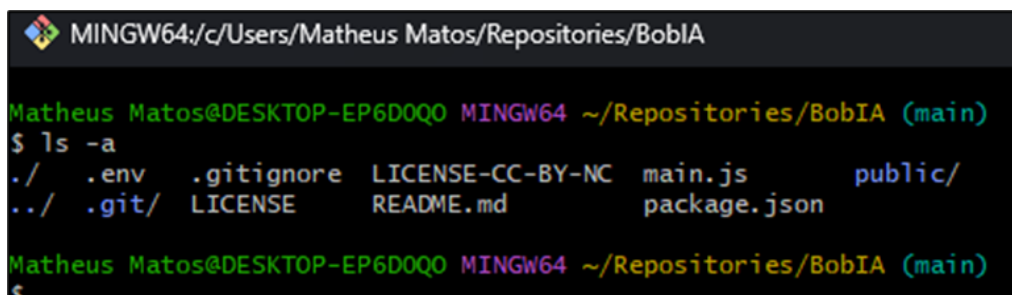
CURIOSIDADE: Um arquivo `.env` é como um bloco de notas para o seu código, ele armazena informações sensíveis, como senhas, chaves de API ou configurações específicas do ambiente, de forma que o código possa acessá-las de forma segura. É como uma lista de segredos que apenas o seu programa pode ler. Isso mantém suas informações confidenciais separadas do código principal, tornando-as mais fáceis de gerenciar e protegendo-as contra olhares curiosos.

5. No arquivo `.env`, crie exatamente as variáveis que o projeto precisa para funcionar, certifique-se de nomeá-las exatamente como o código espera, para que o projeto as reconheça e utilize corretamente:



Em `"sua_chave_do_Google_Generative_AI"`, substitua pelo valor da sua chave que você gerou nas etapas anteriores. Depois de fazer essa substituição, salve e feche o arquivo.

6. Agora, abra um prompt de comando ou git bash na pasta principal do projeto:



Perceba, estou na pasta raiz do meu projeto, onde descompactei e criei o arquivo `.env`

7. Agora, instale os pacotes necessários executando o comando **npm install** ou **npm i** isso garantirá que todas as dependências do projeto sejam baixadas e instaladas corretamente:

```
MINGW64:/c/Users/Matheus Matos/Repositories/BobIA

Matheus Matos@DESKTOP-EP6D0Q0 MINGW64 ~/Repositories/BobIA (main)
$ npm i

added 67 packages, and audited 68 packages in 4s

14 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

Matheus Matos@DESKTOP-EP6D0Q0 MINGW64 ~/Repositories/BobIA (main)
$ |
```

8. Agora, execute o projeto utilizando o comando `npm start` isso iniciará o projeto:

```
MINGW64:/c/Users/Matheus Matos/Repositories/BobIA

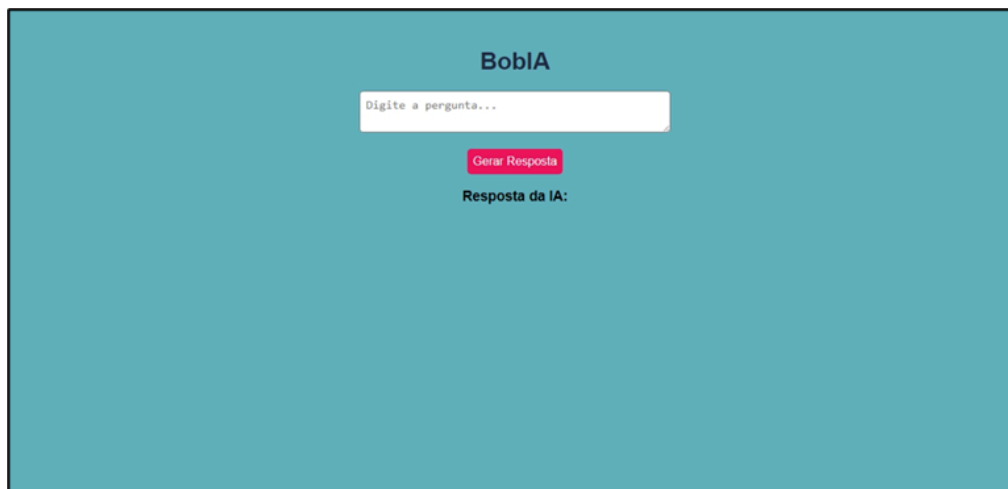
Matheus Matos@DESKTOP-EP6D0Q0 MINGW64 ~/Repositories/BobIA (main)
$ npm start

> @bobia@1.0.2 start
> node main.js

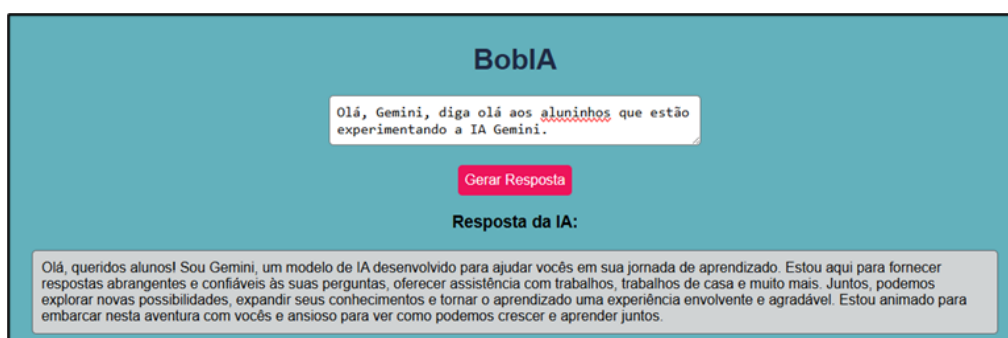
#####          ###  #
#   #  ####  #####  #  # #
#   # #    # #  #  #  #  #
#####  #    #  #####  #  #  #
#   # #    # #  #  #  #####
#   # #    # #  #  #  #  #
#####  ####  #####  ### #  #

A API BobIA iniciada, acesse http://localhost:3333
```

9. Agora, abra o seu navegador web e acesse a URL <http://localhost:3333> para visualizar o projeto em execução localmente:



10. Faça uma pergunta para a IA, por exemplo:



6. Boas Práticas

Para Uso Acadêmico do Projeto e Segurança da Chave

Este projeto, desenvolvido para fins acadêmicos, requer cuidados específicos para garantir sua integridade e segurança, ao utilizá-lo, é crucial manter a chave de API em um local seguro, como um arquivo .env, e nunca compartilhá-la publicamente.

Além disso, respeite os direitos autorais do projeto e seus colaboradores, utilizando-o apenas para propósitos acadêmicos e seguindo as políticas das licenças associadas, ao adotar essas medidas, você pode aproveitar ao máximo o projeto de forma ética e responsável.

7. Referências Bibliográficas

- Pichai, Sundar. Apresentando o Gemini: nosso maior e mais hábil modelo de IA, 2023. Disponível em: <https://blog.google/intl/pt-br/novidades/tecnologia/apresentando-o-gemini-nosso-maior-e-mais-habil-modelo-de-ia/>. Acessado em: 08 de maio de 2024.
- Google Gen AI SDK for TypeScript and JavaScript, 2025. Disponível em: <https://www.npmjs.com/package/@google/genai>. Acessado em: 16 de maio de 2025.